

Resultats dels problemes PAU de càlcul

Comprova els resultats després d'haver resolt cada problema i d'haver-ne justificat el procediment.

Estudi i interpretació d'una funció

PAU.C.1. Evolució dels seguidors d'un divulgador

- a) $f(0) = 700$ seguidors i $f(10) = 3.200$ seguidors.
- b) Creix a $(0, 3)$ i $(5, 10)$ i decreix a $(3, 5)$. Té un màxim relatiu a $(3, 1.240)$ i un mínim relatiu a $(5, 1.200)$.
- c) La gràfica parteix de $(0, 700)$, puja fins al màxim relatiu, baixa lleugerament fins al mínim i torna a créixer fins a $(10, 3.200)$.
- d) La pèrdua de seguidors comença a la setmana 3 i el creixement es recupera a la setmana 5.
- e) El màxim absolut del període és de 3.200 seguidors i s'assoleix a la setmana 10.

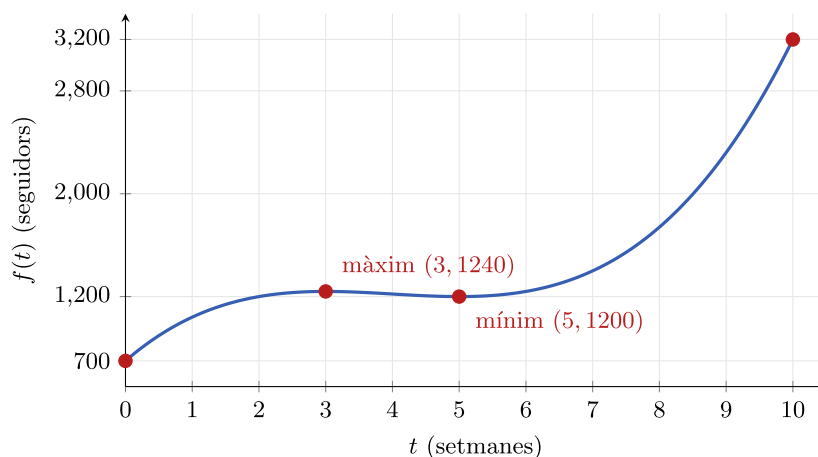


Figura PAU.C.1. Evolució del nombre de seguidors.

PAU.C.2. Microorganismes en una mostra

- a) $k = 5$.
- b) El màxim s'assoleix al cap de 3 hores: $f(3) = 7,5$ desenes, és a dir, 75 microorganismes.
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$: a llarg termini, la mostra tendeix a estabilitzar-se en 50 microorganismes.
- d) La gràfica parteix de $(0, 5)$, creix fins a $(3, 7,5)$ i després decreix acostant-se a l'asíntota horitzontal $y = 5$.

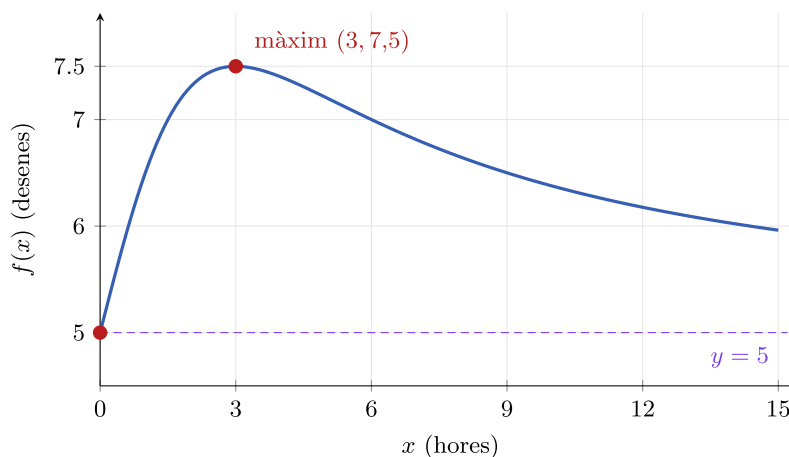


Figura PAU.C.2. Evolució del nombre de microorganismes.

PAU.C.3. Visitants d'una exposició

- a) $f(1) = 80$ desenes: 800 visitants.
- b) $f(4) = 80$ i la taxa de variació mitjana entre les setmanes 1 i 4 és 0 desenes de visitants per setmana. Els valors inicial i final coincideixen, encara que entremig hi ha variació.
- c) Creix a $[1, 2)$ i decreix a $(2, +\infty)$.
- d) La màxima afluència es produeix la setmana 2: $f(2) = 120$ desenes, és a dir, 1.200 visitants.

PAU.C.4. Evolució dels clients d'una empresa

- a) $C(0) = 2,8$ milers i $C(1) = 2,5$ milers de clients.
- b) Deixa de perdre clients al cap de 2 anys, quan en té $C(2) = 2$ milers.

- c) $C'(t) < 0$ si $0 < t < 2$ i $C'(t) > 0$ si $t > 2$; per tant, $t = 2$ és un mínim.
- d) Recupera el nombre inicial de clients al cap de 4 anys.
- e) $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 3$: a llarg termini tendeix a 3.000 clients.

Funcions exponencials i logarítmiques

PAU.C.5. Impacte d'una campanya publicitària

- a) $D(0) = 30$ centenars: 3.000 descàrregues diàries.
- b) Creix a $[0, 1]$ i decreix a $(1, +\infty)$.
- c) El màxim s'assoleix al cap d'un mes: $D(1) = 20 + 20e^{-1/2} \approx 32,13$ centenars, unes 3.213 descàrregues diàries.
- d) A llarg termini es mantenen 20 centenars, és a dir, 2.000 descàrregues diàries.
- e) La gràfica parteix de $(0, 30)$, arriba al màxim quan $t = 1$ i després decreix acostant-se a l'asíntota horitzontal $y = 20$.

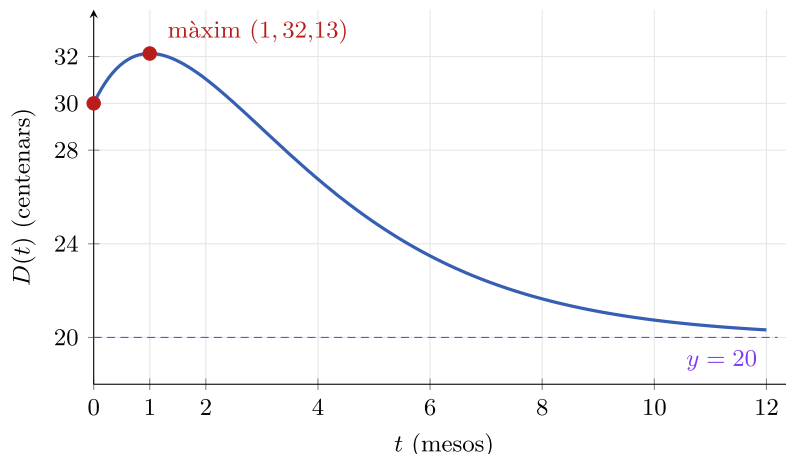


Figura PAU.C.3. Evolució de les descàrregues diàries.

PAU.C.6. Cost mitjà de producció

- a) Cal que $x > 0$ perquè $\ln x$ estigui definit i perquè la producció sigui positiva. $C(1) = 21$ € per unitat.
- b) Decreix a $(0, 4)$ i creix a $(4, +\infty)$.
- c) Cal fabricar 400 unitats. El cost mitjà mínim és $C(4) = 24 - 4 \ln 4 \approx 18,45$ € per unitat.
- d) No és possible assolir un cost mitjà inferior a 18 €, ja que el mínim és aproximadament 18,45 €.
- e) $C(x) \rightarrow +\infty$ quan $x \rightarrow 0^+$ i quan $x \rightarrow +\infty$. La gràfica baixa fins al mínim $(4, 24 - 4 \ln 4)$ i després torna a pujar.

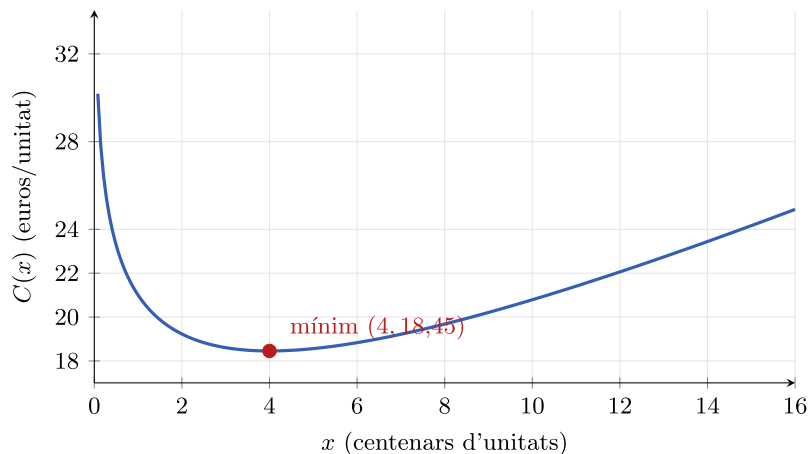


Figura PAU.C.4. Cost mitjà segons la producció.

Modelització, comparació i optimització

Construcció de la funció a partir de l'enunciat

PAU.C.7. Reserves d'un hotel

- a) $I(x) = (80 - x)(100 + 2x) = -2x^2 + 60x + 8.000$, amb $0 \leq x \leq 80$.
- b) Cal aplicar un descompte de 15 €: el preu serà de 65 €, hi haurà 130 reserves i els ingressos màxims seran de 8.450 €.

PAU.C.8. Contractació de venedors

- a) $I(x) = (10 + x)(5.400 - 180x) = -180x^2 + 3.600x + 54.000$, amb $x \in \{0, 1, \dots, 30\}$.
- b) Cal contractar 10 venedors nous, de manera que la botiga en tindrà 20. Els ingressos màxims seran de 72.000 € mensuals.

PAU.C.9. Venda de motxilles

- a) $B(x) = (80 - x)(40 + 2x) - 800 - 20(40 + 2x) = -2x^2 + 80x + 1.600$.
- b) Cal reduir el preu en **20 €**. El preu serà de **60 €**, es vendran **80** motxilles i el benefici màxim serà de **2.400 €**.

PAU.C.10. Demanda d'un accessori tecnològic

- a) $I(p) = p(500 - 10p - p^2) = -p^3 - 10p^2 + 500p$.
- b) Els ingressos són màxims quan $p = 10$ €.
- c) La demanda és de **300** unitats i els ingressos màxims són de **3.000 €** setmanals.
- d) $E(p) = \frac{p(10 + 2p)}{500 - 10p - p^2}$; $E(5) = \frac{4}{17} \approx 0,235$ i $E(10) = 1$.

PAU.C.11. Tarifes de dues companyies de taxi

- a) $f(x) = 20 + 0,4x$.
- b) Per **10 km**, $f(10) = 24$ € i $g(10) = 12$ €; per **80 km**, $f(80) = 52$ € i $g(80) = 82$ €.
- c) $g(0) = 10$ €: la companyia B cobra un cost fix de **10 €**.
- d) Les dues tarifes coincideixen per a un trajecte de **50 km**, amb un preu de **40 €**.
- e) La diferència màxima es produeix als **15 km** i és de **12,25 €**; en aquest punt, la companyia B és la més barata.

Funcions a trossos

PAU.C.12. Tarifa d'una empresa de paqueteria

- a) Un paquet de **9,5 kg** costa **120 €** i un de **13 kg**, **173 €**.
- b)

$$P(x) = \begin{cases} 30, & 0 < x \leq 2, \\ 12x + 6, & 2 < x < 11, \\ 15x - 22, & 11 \leq x \leq 25. \end{cases}$$

- c) És contínua a $x = 2$. A $x = 11$ hi ha una discontinuïtat de salt finit: el límit per l'esquerra és **138 €** i $P(11) = 143$ €.
- d) La gràfica és constant fins a **2 kg**, després és una recta de pendent **12** i, a partir del salt de $x = 11$, una recta de pendent **15**.
- e) El paquet pesa $\frac{184}{15} \approx 12,27$ kg, valor que pertany al tercer tram.

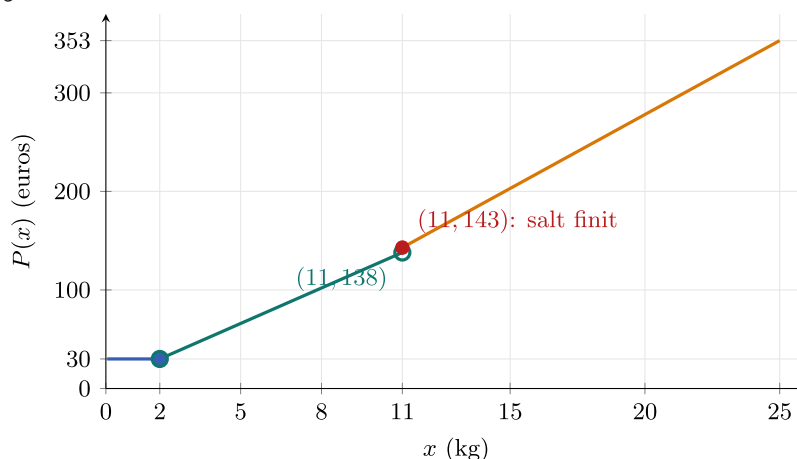


Figura PAU.C.5. Tarifa de l'empresa de paqueteria.

PAU.C.13. Cost de neteja d'una empresa

- a) $C(0) = 10$, $C(10) = 20$ i $C(20) = 10$ centenars d'euros: **1.000 €**, **2.000 €** i **1.000 €**, respectivament.
- b) $C(10) = 20$ i $\lim_{t \rightarrow 10^+} C(t) = 20$; és contínua a $t = 10$.
- c) Creix de $t = 0$ a $t = 14$ i decreix de $t = 14$ a $t = 20$.
- d) El cost màxim es produeix al cap de **14 anys** i és de **28** centenars d'euros, és a dir, **2.800 €**.

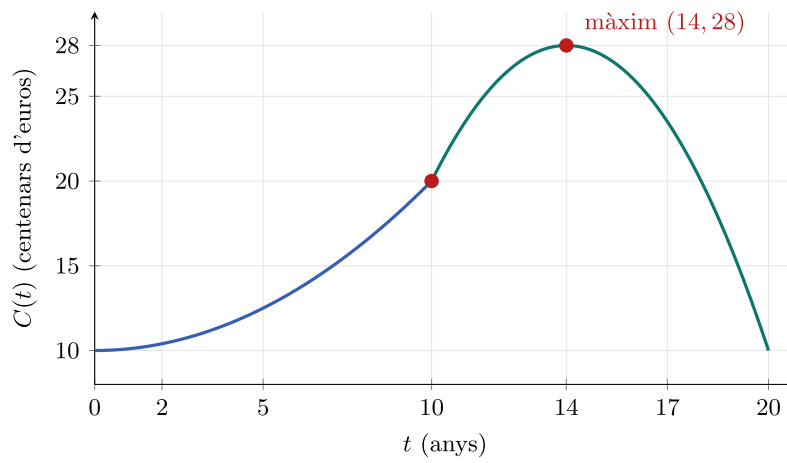


Figura PAU.C.6. Evolució del cost de neteja.

PAU.C.14. Evolució del preu d'un producte

- a) $P(2) = 40$ i $\lim_{t \rightarrow 2^+} P(t) = 40$; és contínua a $t = 2$.
- b) Creix a $[0, 2]$ i decreix a $(2, 10]$.
- c) El preu màxim és de 40 € i s'assoleix al cap de 2 anys.
- d) La taxa de variació mitjana durant els darrers cinc anys és $\frac{P(10) - P(5)}{5} = -4$ € per any.
- e) La gràfica uneix el tram parabòlic de $(0, 0)$ a $(2, 40)$ amb el tram lineal decreixent de $(2, 40)$ a $(10, 8)$.

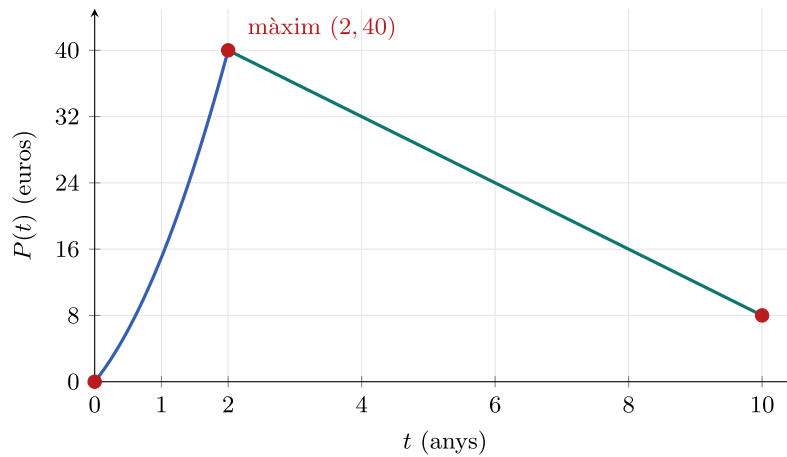


Figura PAU.C.7. Evolució del preu del producte.